

Ley de Faraday y Motores de Inducción

Principios fundamentales, aplicaciones en electrónica y mecánica, y construcción de un motor casero

Docente: Ing. Alfredo Uriel López Benítez
Módulo: Manejo de Circuitos Eléctricos





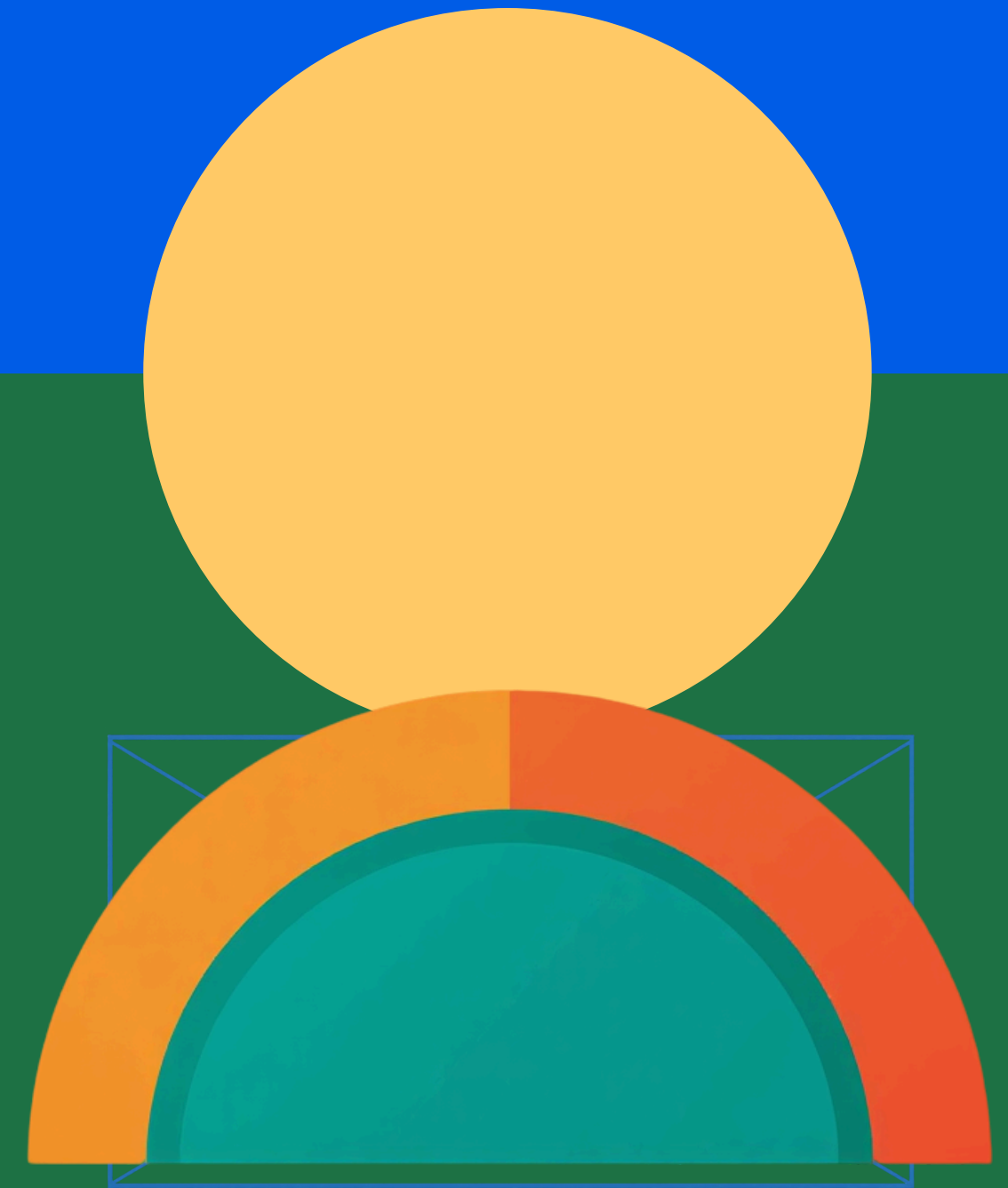
Contenido

Presentaciones son herramientas de comunicación que pueden usarse como demostraciones, conferencias, discursos, informes y más. Se presentan principalmente ante una audiencia.

Para crear una presentación impactante, es mejor simplificar tus pensamientos. Comienza con un esquema de temas e identifica los puntos destacados, que pueden aplicarse a cualquier tema que planees discutir. Luego puedes organizarlos en tu introducción, contenido principal y conclusión.

Ley de Faraday

— FUNDAMENTOS DEL
ELECTROMAGNETISMO



¿Qué es la Ley de Faraday?

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y FLUJO MAGNÉTICO

La Ley de Faraday establece que un campo magnético variable en el tiempo induce una fuerza electromotriz (FEM) en un circuito cerrado. Matemáticamente se expresa como: $\varepsilon = -d\Phi/dt$, donde ε es la FEM inducida y Φ es el flujo magnético. El signo negativo indica la Ley de Lenz, que establece que la corriente inducida se opone al cambio que la produce.

El flujo magnético (Φ) se define como el producto del campo magnético (B) por el área (A) perpendicular a las líneas de campo: $\Phi = B \cdot A \cdot \cos(\theta)$. Cuando este flujo cambia, ya sea por variación del campo, del área o del ángulo, se genera una corriente eléctrica. Este principio es fundamental para generadores, transformadores y motores eléctricos.



Ecuación de la Ley de Faraday

$FEM = -D\Phi/DT$: LA BASE MATEMÁTICA DE LA INDUCCIÓN

La ecuación fundamental de Faraday se expresa como: $FEM = -d\Phi/dt$, donde FEM es la fuerza electromotriz inducida y Φ es el flujo magnético.

El signo negativo representa la Ley de Lenz: la corriente inducida genera un campo magnético que se opone al cambio de flujo que la produce. Esto es fundamental para la conservación de energía.

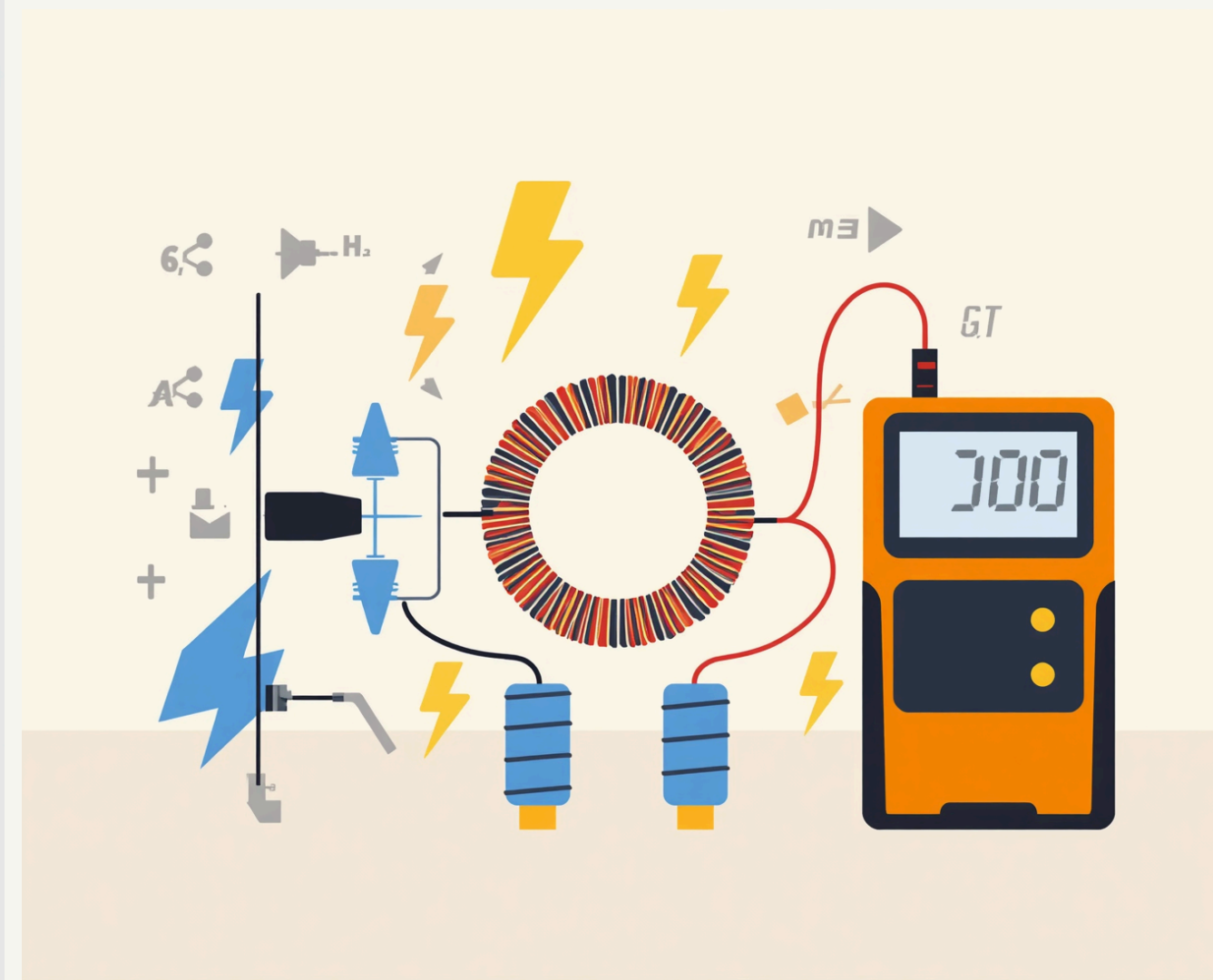
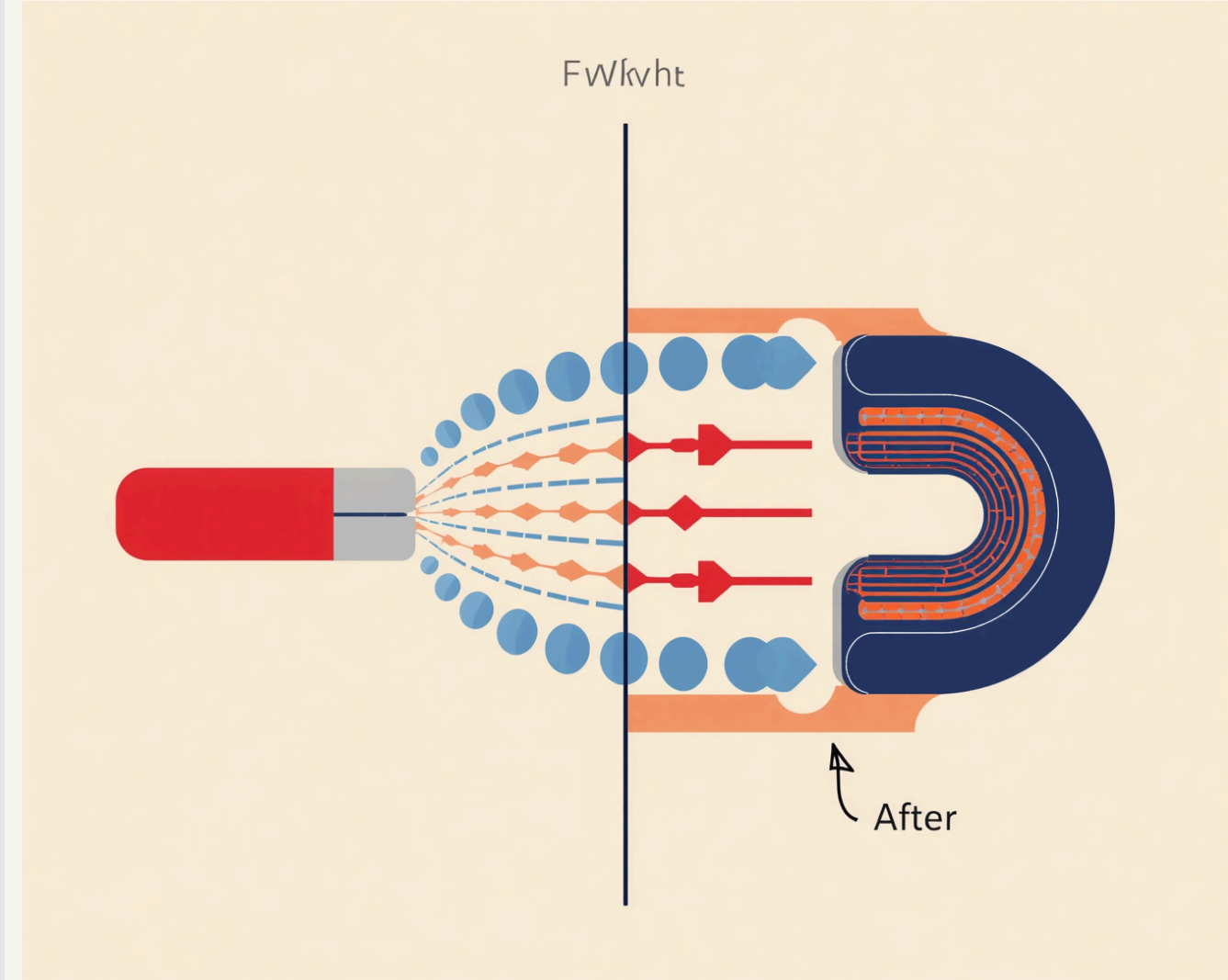
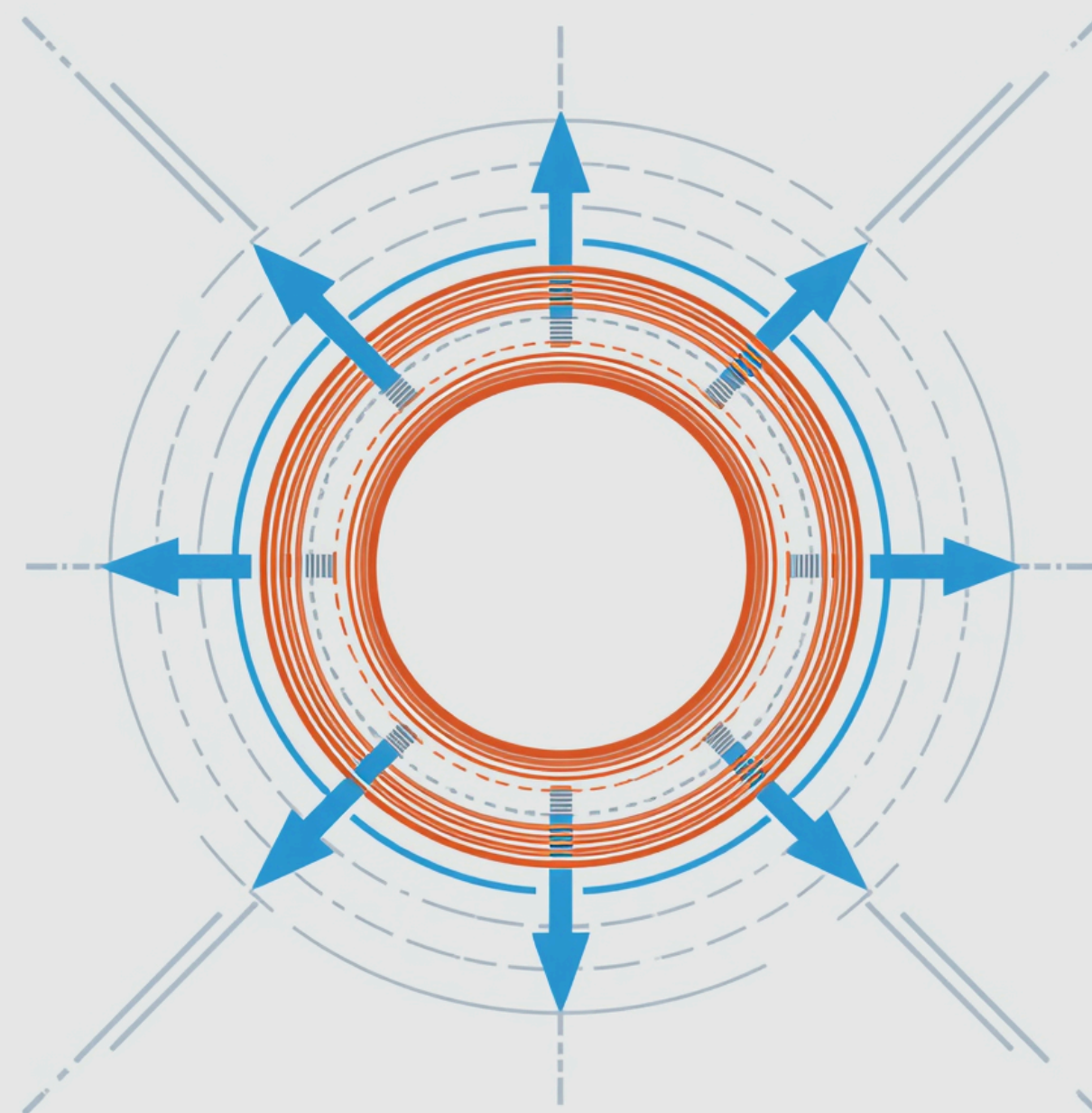
El flujo magnético $\Phi = B \cdot A \cdot \cos(\theta)$, donde B es el campo magnético, A es el área de la espira y θ es el ángulo entre el campo y la normal a la superficie.

Fuente: Halliday, D. Fundamentos de Física, Vol. 2



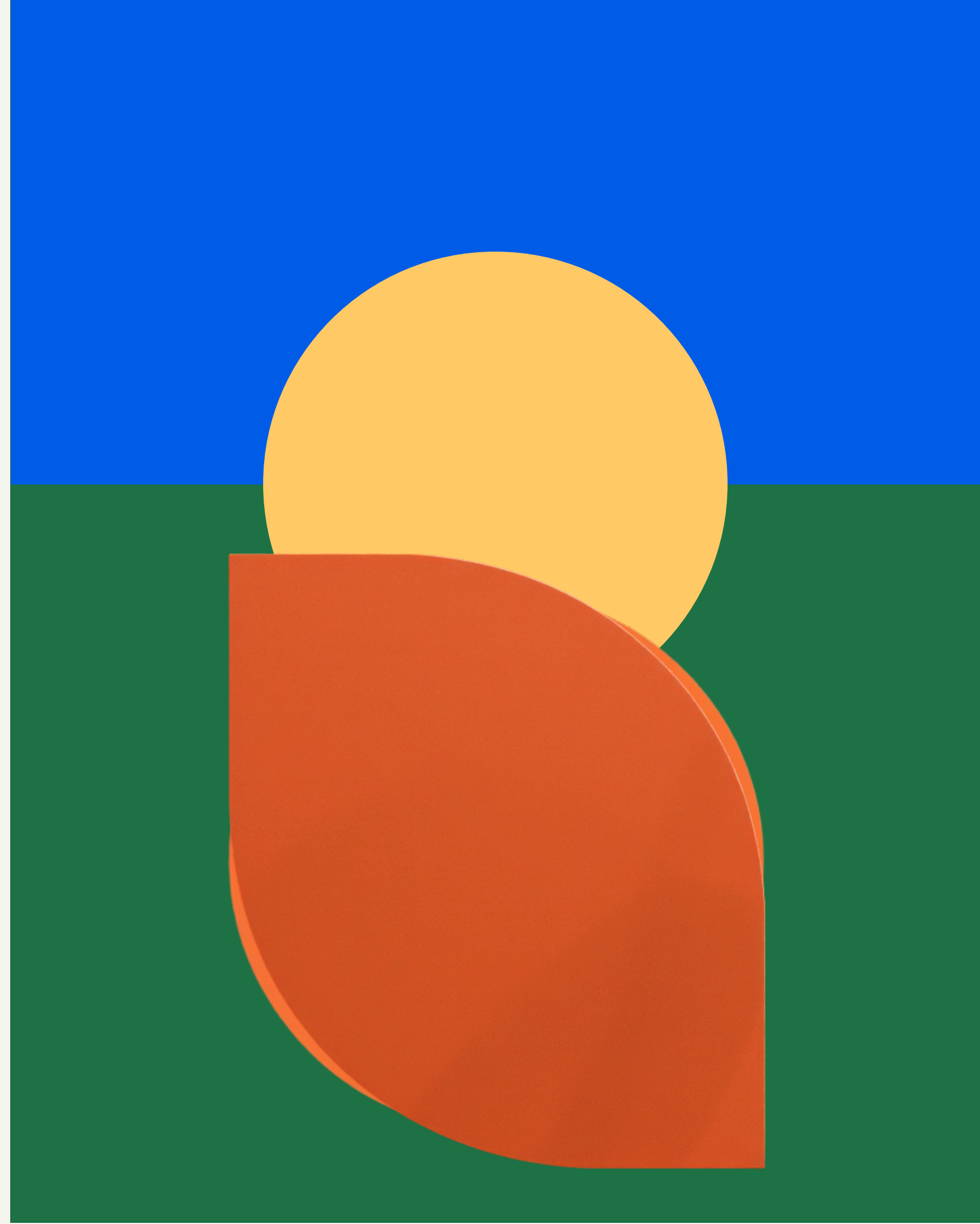
La Ley de Faraday establece que el voltaje inducido en un circuito es proporcional a la tasa de cambio del flujo magnético. Los diagramas muestran: líneas de campo magnético atravesando una bobina, variación del flujo al mover un imán, y la generación de fuerza electromotriz (FEM) resultante.

Fuente: Young & Freedman, Física Universitaria



Las Bobinas

— COMPONENTES
ESENCIALES



Electrónica

APLICACIONES DE BOBINAS EN CIRCUITOS

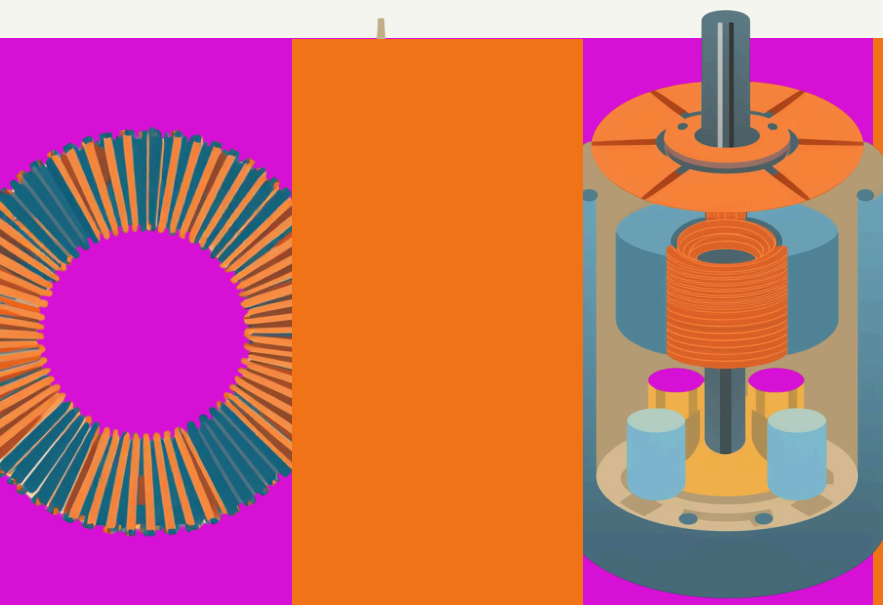
En electrónica, las bobinas son fundamentales como inductores y transformadores. Los inductores almacenan energía en campos magnéticos, filtran señales y regulan corrientes. Los transformadores permiten modificar niveles de voltaje mediante inducción electromagnética, siendo esenciales en fuentes de alimentación y sistemas de distribución eléctrica.

Mecánica

APLICACIONES DE BOBINAS EN SISTEMAS MECÁNICOS

En mecánica, las bobinas son el corazón de motores eléctricos y actuadores. Los motores convierten energía eléctrica en movimiento rotatorio mediante la interacción de campos magnéticos. Los actuadores electromagnéticos (solenoides) generan movimiento lineal para válvulas, cerraduras y sistemas de control industrial.

Fuente: Boylestad, R. Electrónica: Teoría de Circuitos



Aplicaciones de las Bobinas

TRES CAMPOS PRINCIPALES DONDE LAS BOBINAS SON ESENCIALES

TRANSFORMADORES

Las bobinas son el corazón de los transformadores, permitiendo aumentar o reducir el voltaje mediante inducción electromagnética. Esenciales en la distribución de energía eléctrica.

MOTORES ELÉCTRICOS

Las bobinas generan campos magnéticos rotativos que convierten energía eléctrica en movimiento mecánico. Fundamentales en la industria y electrodomésticos.

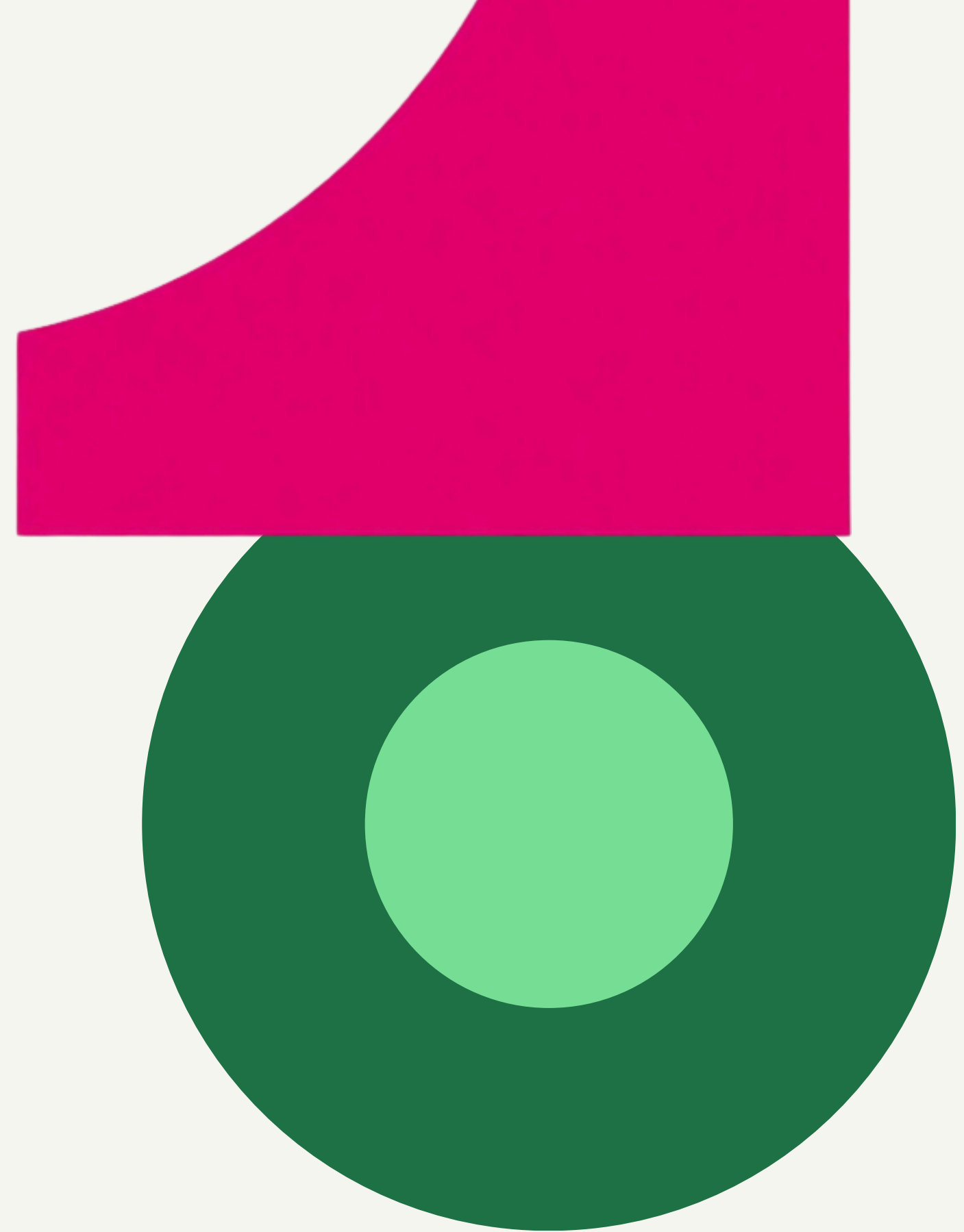
SENSORES INDUCTIVOS

Detectan objetos metálicos sin contacto físico mediante cambios en el campo magnético de la bobina. Ampliamente usados en automatización industrial.

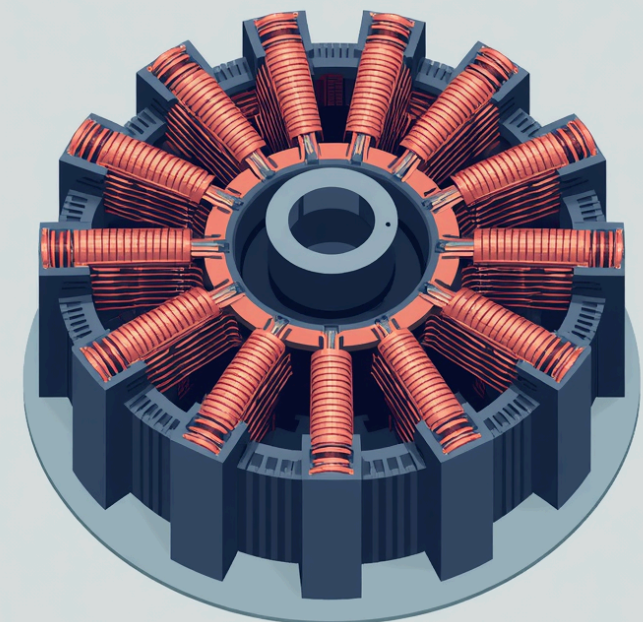
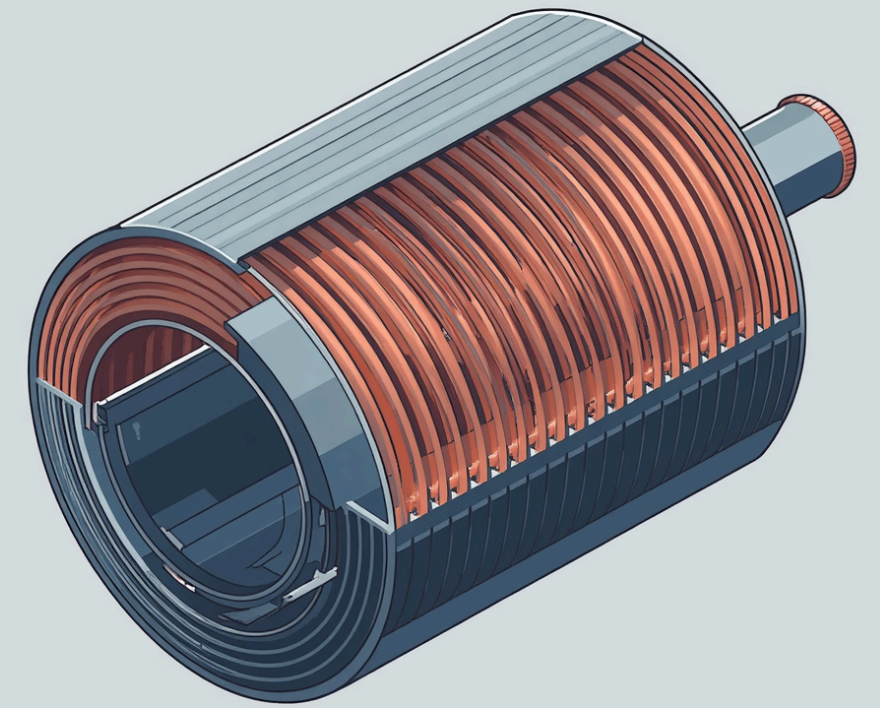
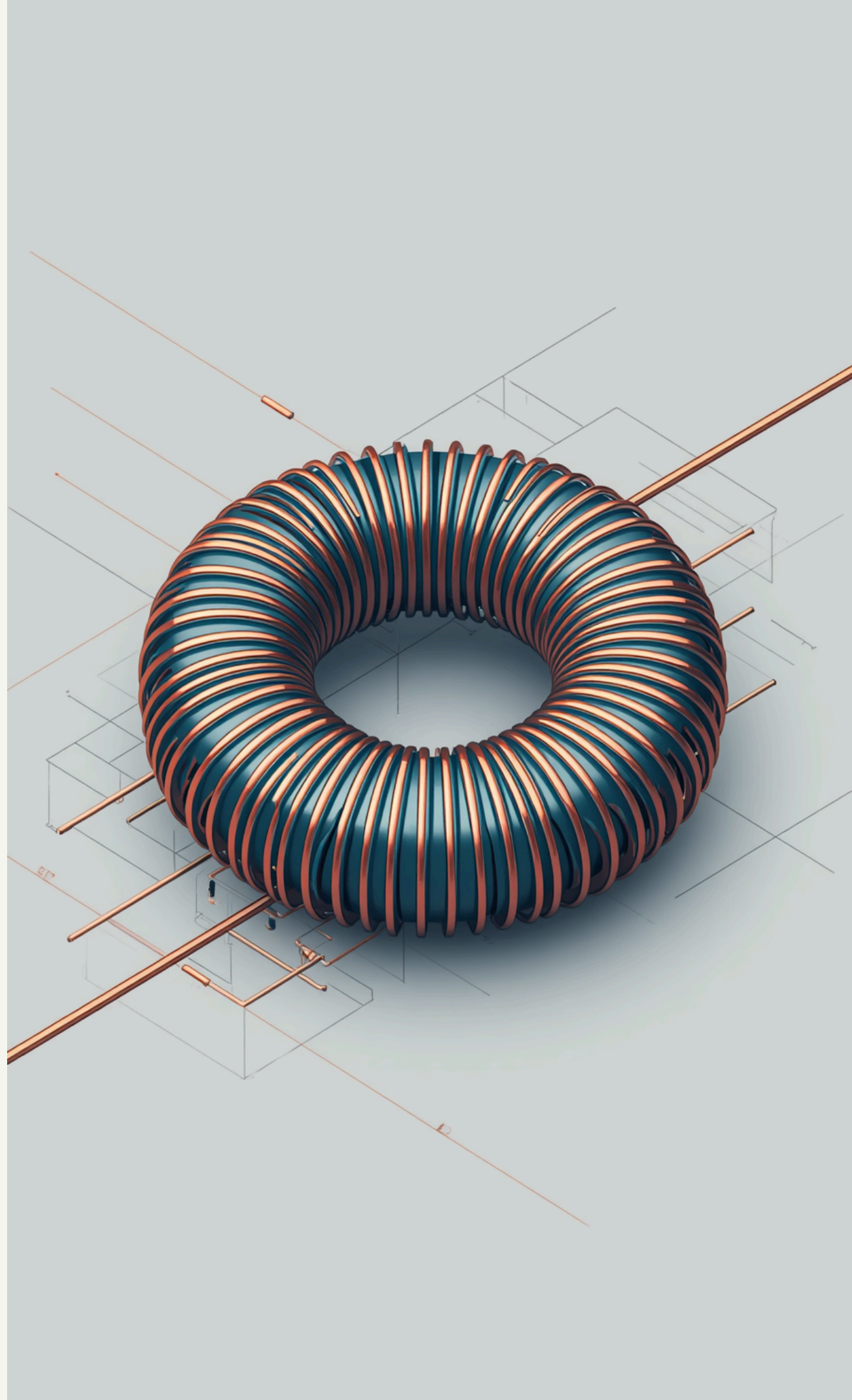
Construcción de Bobinas

COMPONENTES Y MATERIALES ESENCIALES

Una bobina se construye enrollando un conductor (generalmente alambre de cobre esmaltado) alrededor de un núcleo. Los componentes principales son: el núcleo (puede ser de aire o material ferromagnético), las espiras (vueltas del conductor) y el aislamiento. Los materiales ferromagnéticos como hierro, ferrita o acero laminado aumentan significativamente la inductancia al concentrar el campo magnético.



Las bobinas son componentes fundamentales en electrónica y mecánica. Existen diversos tipos: toroidales (alta eficiencia, bajo ruido), solenoides (conversión electromagnética) y bobinas de motor (generación de campos magnéticos rotativos). Cada tipo tiene aplicaciones específicas según sus características. Fuente: Malvino, A. Principios de Electrónica



Experimento del Motor Casero

— SECCIÓN 3

Materiales del Experimento

- 01 Pila de 9V: Fuente de energía portátil que proporciona la corriente eléctrica necesaria para generar el campo magnético en la bobina del motor.
- 02 Alambre de cobre esmaltado: Conductor recubierto con una capa aislante que permite crear la bobina sin cortocircuitos entre las espiras adyacentes.
- 03 Imán de neodimio: Imán permanente de alta potencia que genera el campo magnético externo necesario para interactuar con el campo de la bobina y producir el movimiento rotatorio.

Construcción del Motor de Inducción

PASOS PARA EL ENSAMBLAJE

PASO 1: ENROLLAR LA BOBINA

Toma el alambre de cobre esmaltado y enróllalo alrededor de un objeto cilíndrico (como una pila AA) para formar una bobina de aproximadamente 10-15 vueltas.

Deja dos extremos rectos de igual longitud (3-4 cm cada uno) que servirán como eje de rotación.



PASO 2: LIJAR LOS EXTREMOS

Con papel de lija fino, raspa completamente el esmalte de un extremo del alambre. En el otro extremo, lija solo la mitad superior del alambre. Este paso es crucial: permite que la corriente fluya intermitentemente, creando el campo magnético variable necesario.



PASO 3: MONTAR EL MOTOR

Coloca el imán de neodimio sobre el polo positivo de la pila de 9V. Apoya los extremos del alambre sobre los terminales de la pila. La bobina comenzará a girar debido a la interacción entre el campo magnético del imán y el campo generado por la corriente.

Fases del Experimento



FASE 1: PREPARACIÓN

Reúne los materiales: pila de 9V, alambre de cobre esmaltado calibre 22-26, imán de neodimio y soporte. Lija los extremos del alambre para exponer el cobre conductor.



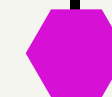
FASE 2: CONSTRUCCIÓN DE BOBINA

Enrolla el alambre esmaltado alrededor de un cilindro (15-20 vueltas). Deja extremos rectos de 3-4 cm. Raspa el esmalte de un lado en cada extremo para crear el conmutador.



FASE 3: ENSAMBLAJE

Conecta los clips o soportes a los terminales de la pila. Coloca la bobina sobre los soportes. Posiciona el imán debajo de la bobina, centrado y cerca de las espiras.



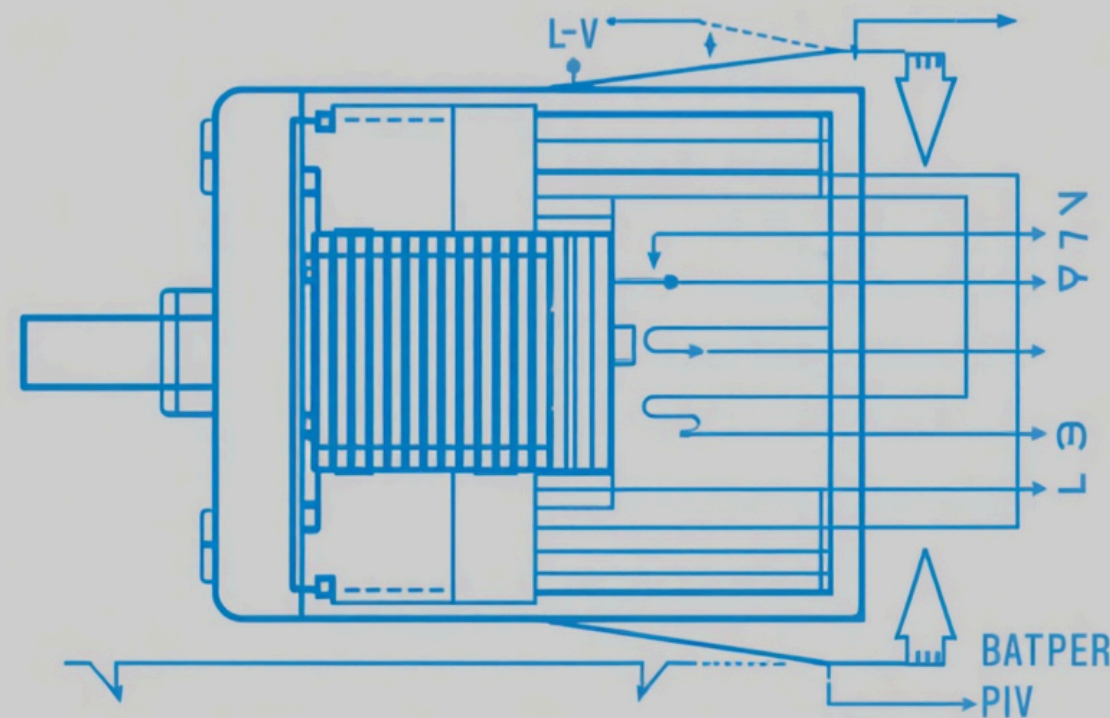
FASE 4: PRUEBA Y AJUSTE

Dale un impulso inicial a la bobina. Ajusta la altura del imán y el balance de la bobina. Si no gira, verifica que el esmalte esté bien raspado y que la bobina esté equilibrada.

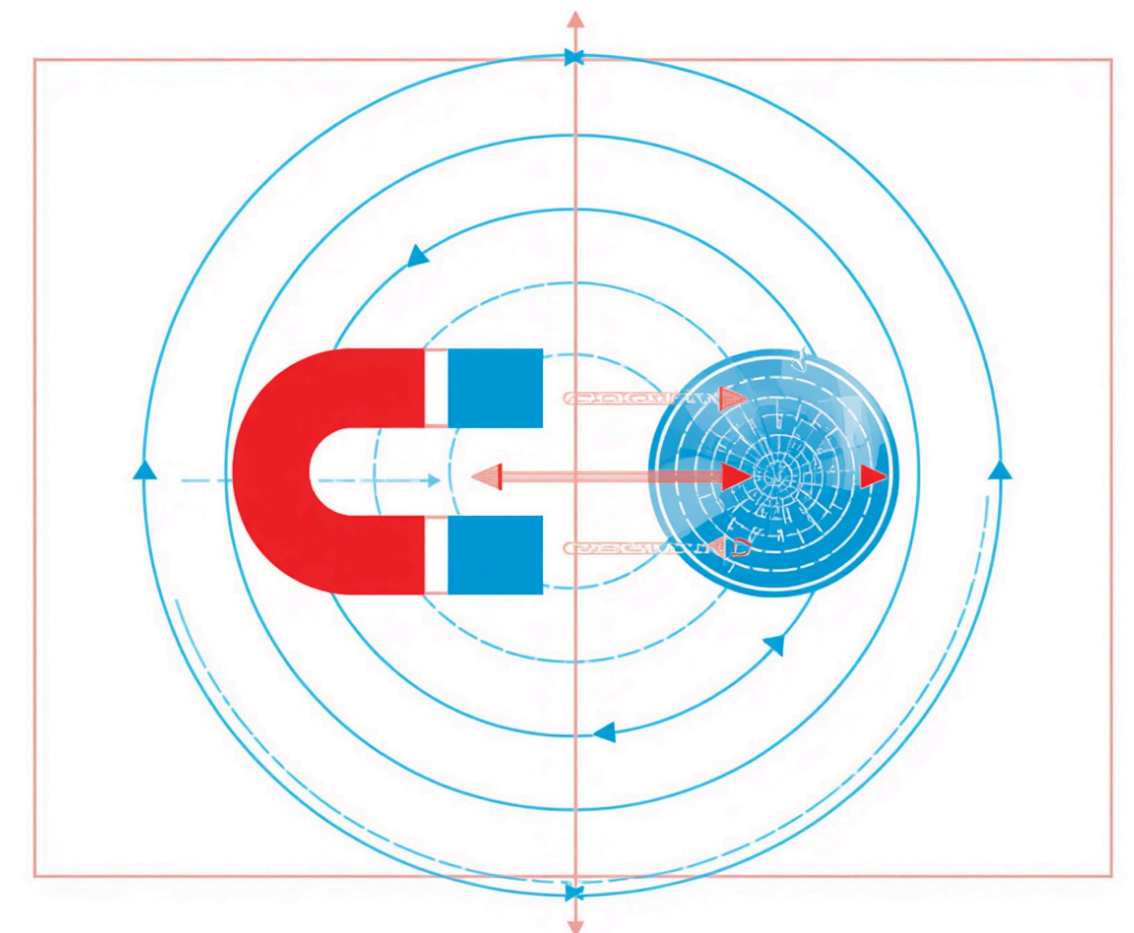
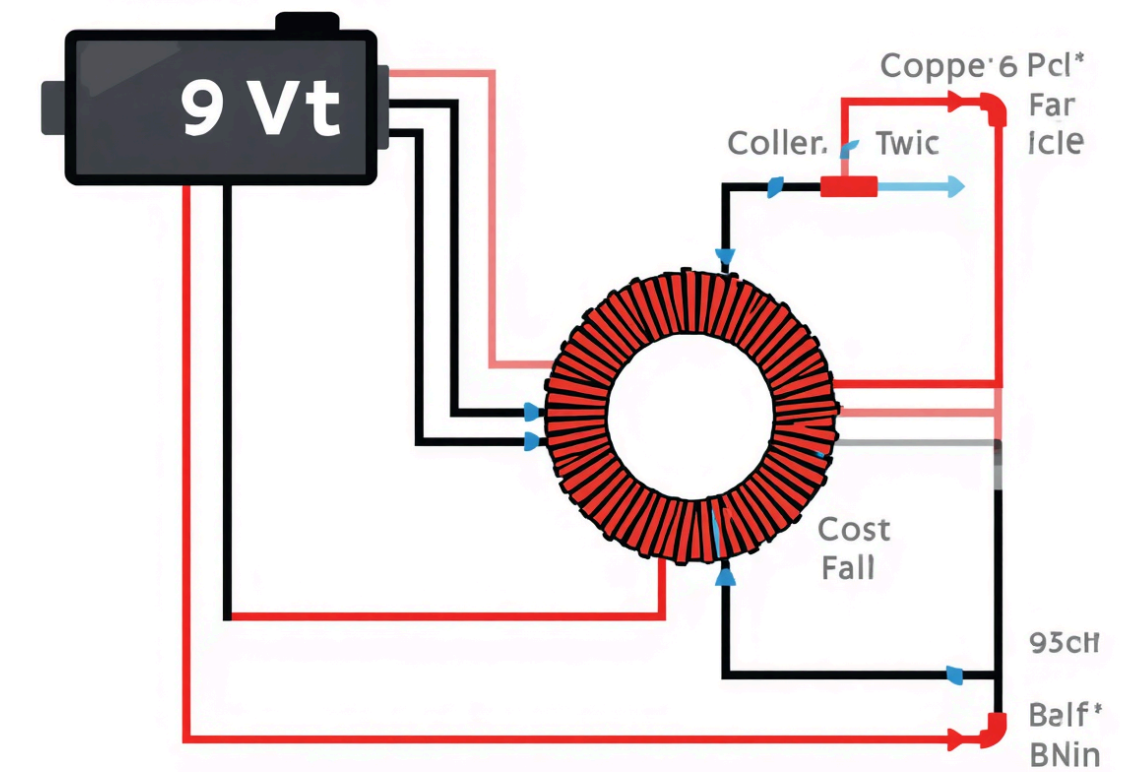
Esquemas del Motor de Inducción

Los diagramas muestran la vista lateral del motor, las conexiones eléctricas entre la pila y la bobina, y la dirección del campo magnético generado.

Fuente: HyperPhysics,
Georgia State University
Página 16/20



Aft: SH pr0 CEate Whitt



¿Por Qué Gira el Motor?

El motor gira debido a la interacción entre el campo magnético del imán permanente y la corriente eléctrica que fluye por el alambre de cobre. Cuando los electrones se mueven a través del conductor en presencia de un campo magnético, experimentan una fuerza perpendicular tanto a su dirección de movimiento como al campo magnético.

Fuerza de Lorentz

La Fuerza de Lorentz ($F = qv \times B$) es la responsable del movimiento rotatorio. Esta fuerza actúa sobre las cargas en movimiento dentro del conductor, generando un torque que hace girar la bobina. La dirección de la fuerza se determina mediante la regla de la mano derecha, siendo siempre perpendicular al plano formado por la velocidad y el campo magnético.



Motor casero

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR SIMPLE

Construcción sencilla con materiales accesibles: pila 9V, alambre esmaltado e imán. Ideal para comprender principios básicos de electromagnetismo y la ley de Faraday.

Comparativa clave

EFICIENCIA Y APLICACIONES PRÁCTICAS

El motor casero tiene eficiencia del 5-10% pero es excelente para educación. El industrial alcanza alta potencia y durabilidad para uso comercial. Fuente: IEEE Transactions on Education.

Motor industrial

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR PROFESIONAL

Alta eficiencia energética (85-95%), diseño optimizado con bobinados precisos, aplicaciones en manufactura, transporte y sistemas automatizados.

Conclusiones

— ¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!
